

Sistem Operasi (INF-201)

Pertemuan 1: Pengantar Sistem Operasi & System Calls

Tim Dosen Sistem Operasi

Program Studi Informatika – Universitas Bengkulu

Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, peran, dan tujuan Sistem Operasi.
- Mahasiswa mampu membedakan mode operasi hardware (*User Mode* vs *Kernel Mode*).
- Mahasiswa mampu menganalisis silsilah UNIX (AT&T → BSD vs GNU/Linux) dan perbedaan lisensi (GPL vs BSD).
- Mahasiswa mampu melacak alur eksekusi *System Calls* pada sistem operasi modern.

Apa itu Sistem Operasi?

Definisi Sistem Operasi

Program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer (*user*) dan perangkat keras komputer (*hardware*).

Tujuan Utama OS:

- ➊ Menjalankan program pengguna.
- ➋ Memudahkan penyelesaian masalah pengguna.
- ➌ Efisiensi penggunaan *hardware*.

Dua Peran Utama:

- **Resource Allocator:** Mengelola CPU, RAM, I/O secara adil & efisien.
- **Control Program:** Mencegah error & penggunaan tak sah.

Proteksi Perangkat Keras: Dual-Mode Operation

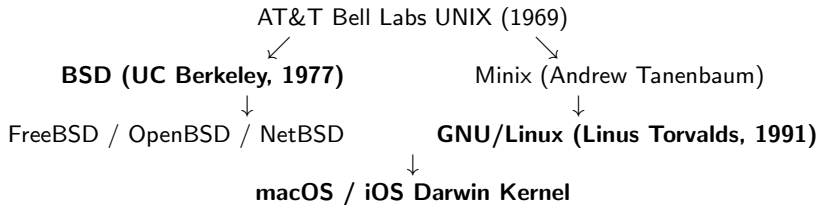
- Untuk mencegah program pengguna merusak OS, hardware menyediakan minimal 2 mode eksekusi:

User Mode (Mode Bit = 1)	Kernel Mode (Mode Bit = 0)
Eksekusi kode aplikasi biasa Akses memori terbatas Instruksi biasa saja	Eksekusi kode kernel/OS Akses penuh ke hardware & memori Instruksi terproteksi (<i>Privileged</i>)

Mekanisme Alih Mode

Perpindahan dari User Mode ke Kernel Mode terjadi melalui **Interrupt**, **Trap/Exception**, atau panggilan **System Call**.

Silsilah UNIX: Perkembangan BSD vs Linux



Lisensi GNU GPL (Linux): Copyleft; setiap modifikasi kode kernel wajib dibuka kembali.

Lisensi BSD (FreeBSD): Permisif; kode bebas dipakai di produk komersial tertutup (misal: macOS, PlayStation OS).

System Call

Layanan yang disediakan oleh kernel Sistem Operasi untuk program aplikasi melalui antarmuka standar (misal: POSIX API).

Alur Eksekusi System Call (`read()` / `write()`):

- 1 Aplikasi memanggil fungsi pustaka C (misal `printf()`).
- 2 Pustaka C menyiapkan argumen & mengeksekusi instruksi trap (`syscall` / `int 0x80`).
- 3 CPU beralih ke **Kernel Mode (Mode Bit 0)**.
- 4 Kernel mengeksekusi handler sesuai Syscall Table Number.
- 5 Kernel mengembalikan hasil ke User Space & CPU kembali ke **User Mode**.

Praktikum & Melacak System Calls di Linux

Perintah CLI Linux untuk melacak *System Calls* yang dipanggil oleh aplikasi:

strace (System Trace)

```
$ strace -c ls
```

Membuat rangkuman statistik jumlah dan durasi *system calls* saat menjalankan ls.

Contoh output strace:

```
openat(AT_FDCWD, "file.txt", O_RDONLY) = 3
read(3, "Hello World\n", 512) = 12
write(1, "Hello World\n", 12) = 12
close(3) = 0
```

- Sistem Operasi adalah *resource allocator* & *control program*.
- Dual-mode operation menjaga integritas hardware dari aplikasi bermasalah.
- *System Calls* adalah pintu gerbang aplikasi dari User Mode ke Kernel Mode.
- **Tugas Mandiri/Worksheet:** Kerjakan Worksheet 1 & Problem Set 1 di repositori kuliah.